

OE d1.3 — Phase 2 : Appropriation des ressources (élève)

Situation métier : d1 — Procéder à la première vérification de l'installation électrique, créée par ses propres soins, parallèlement à la construction, et mettre l'installation en service	OE traité : d1.3
Énoncé officiel : Ils appliquent les mesures nécessaires conformément à la première vérification. (C3)	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 20 périodes (1re année, S1 + S2)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- **d1.3 — Ils appliquent les mesures nécessaires conformément à la première vérification — Taxo C3 — Lieu EP**
- d1.4 — Ils utilisent correctement les appareils de mesure — Taxo C3 — Lieu EP
- d1.6 — Ils décrivent le fonctionnement des installations créées par leurs propres soins — Taxo C2 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : d1.3 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chap. 2.2 — Genres de circuits électriques / circuit à courant continu — p. 23 à 25
- Chap. 2.4 — Tension électrique : production, tension au consommateur, mesure — p. 28 à 30
- Chap. 2.5 — Courant électrique : mesure de l'intensité, types de courant (continu/alternatif) — p. 31 à 35
- Chap. 2.6 — Conductance et résistance électrique (dont principe de l'ohmmètre) — p. 36

- Chap. 2.7 — Loi d'Ohm — p. 37

Cours de Mathématiques (S. Braillard)

- Chap. 8.1 — Notation avec préfixes (tableau des préfixes, milli à méga) — p. 11

NIBT Compact 2025 / OIBT 2025

Procédure_des_mesures_OIBT_-_JT22_EXTRAIT (Cinelec, J. Rey) — procédure complète de 1re vérification, à mobiliser sur 2e/3e année

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Loi d'Ohm : $I = U / R$	Europa Lehrmittel, chap. 2.7, p. 37
	Circuit simple = générateur + consommateur + interrupteur + conducteurs aller/retour	Europa Lehrmittel, chap. 2.2, p. 23-25
	Tension continue (DC, polarité constante) vs tension alternative (AC, polarité et sens variables)	Europa Lehrmittel, chap. 2.5, p. 34
	L'ohmmètre mesure une résistance uniquement hors tension	Europa Lehrmittel, chap. 2.6, p. 36
	Préfixes unitaires : m (milli, $\times 10^{-3}$) à M (méga, $\times 10^6$)	Cours de Mathématiques, chap. 8.1, p. 11

Icônes :  Électrotechnique ·  Mathématiques ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie · 

Durabilité

Exercices de connaissances (22 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer.

Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Nommez les quatre éléments essentiels d'un circuit électrique simple.

Générateur, consommateur (récepteur), interrupteur, conducteurs (aller et retour).

Source : Europa Lehrmittel, chap. 2.2, p. 23-25

Q2. Quel est le rôle du générateur dans un circuit électrique ?

Il produit la tension électrique qui met les électrons en mouvement dans le circuit.

Source : Europa Lehrmittel, chap. 2.2, p. 23

Q3. Quel est le rôle du consommateur (récepteur) ?

Q4. Quelle grandeur physique se mesure en volts [V] ?

Q5. Quelle grandeur physique se mesure en ampères [A] ?

Q6. Quelle grandeur physique se mesure en ohms [Ω] ?

Q7. Quel appareil utilise-t-on pour mesurer une tension ? Comment le branche-t-on ?

Q8. Quel appareil utilise-t-on pour mesurer un courant ? Comment le branche-t-on ?

Q9. Quel appareil utilise-t-on pour mesurer une résistance ? Dans quelle condition ?

Q10. Citez deux exemples de bons conducteurs électriques.

Q11. Citez deux exemples d'isolants électriques.

Q12. L'eau pure est-elle un bon conducteur ? Et l'eau du robinet ?

Q13. Formulez la loi d'Ohm sous forme d'équation, avec I isolé.

Q14. À partir de la loi d'Ohm, isolez R.

Q15. À partir de la loi d'Ohm, isolez U.

Q16. Que vaut le préfixe « milli » (m) exprimé en puissance de dix ?

Q17. Que vaut le préfixe « kilo » (k) exprimé en puissance de dix ?

Q18. Que vaut le préfixe « méga » (M) exprimé en puissance de dix ?

Q19. Convertissez 4700 Ω en k Ω .

Q20. Convertissez 0,25 A en mA.

Q21. Quelle est la différence entre une tension continue (DC) et une tension alternative (AC) ?

Q22. Citez un exemple de générateur de tension continue et un exemple de générateur de tension alternative.
